

115 年國中教育會考

自然科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

115 年國中教育會考已於民國 115 年 5 月 16 日與 5 月 17 日順利完成。自然科測驗在 5 月 17 日上午 08:30-09:40 舉行。本研究的目的是在於：呈現自然科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，自然科測驗總計 50 個試題，所根據的資料是報考 115 年國中教育會考 182,886 位考生在自然科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 180,726 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在自然科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數比例，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱附註公式)，數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數百分比，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8026	0.49	80.26	10.80	3.97	4.91
	精熟	0.9871	--	98.71	0.84	0.31	0.14
	基礎	0.8818	--	88.18	7.54	1.60	2.67
	待加強	0.4182	--	41.82	28.60	13.92	15.42
2	全體	0.8676	0.38	4.50	5.45	86.76	3.23
	精熟	0.9897	--	0.87	0.07	98.97	0.09
	基礎	0.9209	--	3.22	3.05	92.09	1.63
	待加強	0.6106	--	11.26	16.91	61.06	10.51
3	全體	0.7402	0.44	5.74	74.02	13.78	6.39
	精熟	0.9721	--	0.17	97.21	2.45	0.17
	基礎	0.7806	--	3.82	78.06	13.67	4.43
	待加強	0.4303	--	15.95	43.03	23.46	17.24
4	全體	0.8231	0.46	5.56	82.31	4.56	7.50
	精熟	0.9937	--	0.36	99.37	0.11	0.16
	基礎	0.8911	--	3.40	89.11	2.06	5.42
	待加強	0.4833	--	16.17	48.33	15.53	19.65
5	全體	0.7617	0.50	5.23	7.19	76.17	11.32
	精熟	0.9916	--	0.06	0.09	99.16	0.69
	基礎	0.8207	--	2.84	4.75	82.07	10.31
	待加強	0.3988	--	16.52	20.19	39.88	23.08
6	全體	0.8717	0.42	3.87	4.51	4.37	87.17
	精熟	0.9955	--	0.03	0.22	0.20	99.55
	基礎	0.9371	--	1.71	2.53	2.04	93.71
	待加強	0.5783	--	13.38	13.87	14.61	57.83
7	全體	0.6387	0.56	14.34	63.87	17.35	4.34
	精熟	0.9763	--	0.21	97.63	1.01	1.15
	基礎	0.6758	--	12.91	67.58	15.87	3.60
	待加強	0.2511	--	30.22	25.11	35.16	9.14
8	全體	0.8952	0.40	2.17	2.48	89.52	5.76
	精熟	0.9991	--	0.02	0.03	99.91	0.04
	基礎	0.9555	--	0.62	0.72	95.55	3.10
	待加強	0.6328	--	8.49	9.64	63.28	18.27
9	全體	0.7592	0.50	11.58	7.13	75.92	5.29
	精熟	0.9887	--	0.98	0.08	98.87	0.07
	基礎	0.8215	--	10.54	4.07	82.15	3.23
	待加強	0.3874	--	23.36	21.92	38.74	15.63
10	全體	0.6213	0.49	62.13	8.52	11.39	17.85
	精熟	0.9643	--	96.43	0.46	0.14	2.96
	基礎	0.6258	--	62.58	7.43	8.94	21.01
	待加強	0.3245	--	32.45	18.37	27.86	20.92
11	全體	0.6673	0.55	14.92	4.78	66.73	13.50
	精熟	0.9693	--	0.15	0.13	96.93	2.79
	基礎	0.7168	--	11.92	2.60	71.68	13.79
	待加強	0.2725	--	35.90	14.99	27.25	21.49

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
12	全體	0.6329	0.56	6.06	22.24	8.31	63.29
	精熟	0.9484	--	0.11	4.93	0.12	94.84
	基礎	0.6882	--	4.03	21.26	5.86	68.82
	待加強	0.2100	--	16.92	39.44	22.23	21.00
13	全體	0.5619	0.65	24.84	56.19	7.49	11.38
	精熟	0.9900	--	0.56	99.00	0.29	0.16
	基礎	0.5701	--	26.45	57.01	6.22	10.28
	待加強	0.1835	--	40.24	18.35	17.13	23.88
14	全體	0.8075	0.41	7.61	9.07	80.75	2.48
	精熟	0.9895	--	0.26	0.78	98.95	0.01
	基礎	0.8545	--	5.72	8.00	85.45	0.82
	待加強	0.5195	--	19.21	19.08	51.95	9.39
15	全體	0.4686	0.40	14.49	46.86	20.91	17.62
	精熟	0.8311	--	2.78	83.11	10.82	3.28
	基礎	0.4420	--	15.38	44.20	22.95	17.41
	待加強	0.2462	--	21.57	24.62	23.27	30.09
16	全體	0.6978	0.57	69.78	21.26	4.86	4.01
	精熟	0.9970	--	99.70	0.23	0.03	0.03
	基礎	0.7475	--	74.75	20.01	2.80	2.43
	待加強	0.3051	--	30.51	42.31	14.87	11.92
17	全體	0.6746	0.53	67.46	11.49	13.20	7.74
	精熟	0.9710	--	97.10	0.11	2.17	0.62
	基礎	0.7221	--	72.21	8.91	12.02	6.83
	待加強	0.2905	--	29.05	28.43	25.79	16.29
18	全體	0.5998	0.57	59.98	32.21	4.31	3.40
	精熟	0.9709	--	97.09	2.79	0.07	0.04
	基礎	0.6200	--	62.00	35.13	1.64	1.21
	待加強	0.2337	--	23.37	48.01	15.63	12.56
19	全體	0.6568	0.50	6.75	15.55	11.91	65.68
	精熟	0.9658	--	0.03	2.14	1.25	96.58
	基礎	0.6897	--	4.29	14.96	11.74	68.97
	待加強	0.3049	--	19.47	28.37	21.22	30.49
20	全體	0.5181	0.33	20.22	18.32	51.81	9.54
	精熟	0.7668	--	16.19	5.46	76.68	1.66
	基礎	0.5308	--	20.65	17.96	53.08	8.29
	待加強	0.2753	--	22.29	30.04	27.53	19.71
21	全體	0.5521	0.34	6.23	29.30	9.16	55.21
	精熟	0.8236	--	0.13	16.80	0.71	82.36
	基礎	0.5582	--	4.45	32.73	6.98	55.82
	待加強	0.3097	--	16.49	29.63	22.52	30.97
22	全體	0.6266	0.49	12.69	10.27	14.27	62.66
	精熟	0.9386	--	2.59	1.04	2.50	93.86
	基礎	0.6628	--	11.95	8.39	13.34	66.28
	待加強	0.2626	--	23.19	23.41	26.71	26.26

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
23	全體	0.6024	0.51	3.82	5.33	60.24	30.51
	精熟	0.9463	--	0.25	0.50	94.63	4.61
	基礎	0.6191	--	1.91	2.93	61.91	33.23
	待加強	0.2689	--	12.37	16.33	26.89	43.99
24	全體	0.5601	0.62	14.70	9.98	19.19	56.01
	精熟	0.9814	--	0.47	0.20	1.18	98.14
	基礎	0.5688	--	12.95	8.51	21.62	56.88
	待加強	0.1859	--	31.61	22.35	27.01	18.59
25	全體	0.5279	0.39	26.39	52.79	9.21	11.48
	精熟	0.8633	--	4.65	86.33	3.00	6.00
	基礎	0.5232	--	29.84	52.32	6.78	11.01
	待加強	0.2645	--	34.27	26.45	21.44	17.39
26	全體	0.4427	0.61	44.27	12.87	8.87	33.88
	精熟	0.9541	--	95.41	1.36	0.41	2.82
	基礎	0.3984	--	39.84	12.68	6.78	40.66
	待加強	0.1489	--	14.89	22.94	21.98	39.74
27	全體	0.5614	0.56	56.14	16.66	8.79	18.28
	精熟	0.9673	--	96.73	1.00	0.19	2.08
	基礎	0.5645	--	56.45	16.46	6.65	20.39
	待加強	0.2165	--	21.65	30.22	22.15	25.50
28	全體	0.5506	0.50	13.59	13.01	55.06	18.23
	精熟	0.9442	--	2.74	0.31	94.42	2.53
	基礎	0.5354	--	13.32	11.89	53.54	21.22
	待加強	0.2691	--	23.34	26.82	26.91	22.47
29	全體	0.5319	0.36	13.50	9.67	53.19	23.52
	精熟	0.8035	--	0.44	0.19	80.35	19.00
	基礎	0.5390	--	12.68	7.11	53.90	26.29
	待加強	0.2868	--	26.72	24.97	28.68	19.17
30	全體	0.5098	0.65	50.98	25.82	8.75	14.32
	精熟	0.9732	--	97.32	2.58	0.05	0.04
	基礎	0.4999	--	49.99	30.71	6.52	12.74
	待加強	0.1552	--	15.52	30.74	22.44	30.73
31	全體	0.5799	0.55	16.82	57.99	12.12	12.95
	精熟	0.9630	--	2.20	96.30	0.18	1.33
	基礎	0.5835	--	17.14	58.35	10.15	14.33
	待加強	0.2523	--	27.97	25.23	27.77	18.54
32	全體	0.3822	0.33	32.58	38.22	16.34	12.69
	精熟	0.8179	--	7.26	81.79	7.97	2.96
	基礎	0.2943	--	41.15	29.43	16.52	12.79
	待加強	0.2789	--	28.50	27.89	22.71	20.42
33	全體	0.4551	0.37	8.00	45.51	11.95	34.42
	精熟	0.6799	--	1.01	67.99	2.22	28.75
	基礎	0.4784	--	6.59	47.84	10.11	35.42
	待加強	0.2012	--	17.88	20.12	25.36	36.18

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
34	全體	0.4687	0.47	12.12	27.57	13.30	46.87
	精熟	0.8992	--	0.72	6.35	3.00	89.92
	基礎	0.4312	--	11.77	31.99	13.09	43.12
	待加強	0.2224	--	22.56	32.22	22.46	22.24
35	全體	0.4340	0.49	17.39	12.09	43.40	26.95
	精熟	0.9233	--	3.22	0.64	92.33	3.80
	基礎	0.3619	--	19.13	11.97	36.19	32.64
	待加強	0.2400	--	24.02	21.94	24.00	29.46
36	全體	0.4549	0.69	8.17	32.64	13.57	45.49
	精熟	0.9801	--	0.37	1.22	0.40	98.01
	基礎	0.4214	--	7.39	37.62	12.83	42.14
	待加強	0.1184	--	16.91	44.06	26.64	11.84
37	全體	0.4099	0.48	12.60	40.99	23.66	22.61
	精熟	0.8706	--	0.85	87.06	2.94	9.15
	基礎	0.3515	--	12.52	35.15	25.77	26.51
	待加強	0.1994	--	22.55	19.94	34.63	22.34
38	全體	0.4182	0.39	32.03	14.05	41.82	11.97
	精熟	0.8035	--	17.10	1.37	80.35	1.18
	基礎	0.3692	--	38.28	13.20	36.92	11.57
	待加強	0.2430	--	26.09	27.03	24.30	22.04
39	全體	0.4154	0.53	29.97	19.58	8.77	41.54
	精熟	0.8903	--	6.65	4.22	0.10	89.03
	基礎	0.3686	--	35.34	21.19	6.56	36.86
	待加強	0.1590	--	33.57	27.57	22.42	15.90
40	全體	0.2678	0.22	26.78	18.46	14.94	39.67
	精熟	0.4974	--	49.74	8.06	1.41	40.78
	基礎	0.2267	--	22.67	20.04	14.19	43.06
	待加強	0.1981	--	19.81	22.44	28.36	28.83
41	全體	0.2287	0.22	30.16	22.87	31.15	15.65
	精熟	0.5450	--	19.35	54.50	24.44	1.70
	基礎	0.1417	--	34.49	14.17	34.31	16.96
	待加強	0.2213	--	26.42	22.13	27.50	23.36
42	全體	0.7278	0.52	8.72	9.30	9.04	72.78
	精熟	0.9815	--	0.91	0.36	0.57	98.15
	基礎	0.7944	--	7.65	6.89	5.96	79.44
	待加強	0.3232	--	18.31	23.75	25.05	32.32
43	全體	0.6969	0.58	7.89	69.69	14.06	8.19
	精熟	0.9923	--	0.35	99.23	0.30	0.11
	基礎	0.7528	--	6.22	75.28	12.07	6.37
	待加強	0.2891	--	19.01	28.91	31.28	20.18
44	全體	0.7603	0.44	5.54	13.12	76.03	5.13
	精熟	0.9651	--	0.66	2.65	96.51	0.18
	基礎	0.8158	--	3.50	12.25	81.58	2.62
	待加強	0.4287	--	15.56	24.34	42.87	16.58

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
45	全體	0.6309	0.57	11.24	10.21	15.25	63.09
	精熟	0.9791	--	0.48	0.34	1.26	97.91
	基礎	0.6648	--	10.23	8.30	14.89	66.48
	待加強	0.2438	--	23.10	23.96	27.87	24.38
46	全體	0.6438	0.48	7.40	17.66	64.38	10.23
	精熟	0.9567	--	0.51	2.68	95.67	1.12
	基礎	0.6676	--	5.36	18.04	66.76	9.64
	待加強	0.3152	--	19.07	28.92	31.52	19.50
47	全體	0.4922	0.47	49.22	19.79	8.68	21.98
	精熟	0.8981	--	89.81	4.87	0.72	4.58
	基礎	0.4608	--	46.08	22.56	6.72	24.44
	待加強	0.2481	--	24.81	24.02	21.02	29.19
48	全體	0.5935	0.64	12.08	13.82	14.38	59.35
	精熟	0.9883	--	0.05	0.13	0.98	98.83
	基礎	0.6189	--	11.63	12.27	13.95	61.89
	待加強	0.1927	--	23.32	29.65	26.74	19.27
49	全體	0.3751	0.46	14.76	15.23	32.00	37.51
	精熟	0.8474	--	3.76	3.96	7.47	84.74
	基礎	0.3081	--	15.76	15.23	37.80	30.81
	待加強	0.1806	--	20.93	24.54	35.34	18.06
50	全體	0.4163	0.47	41.63	22.06	11.81	23.80
	精熟	0.8598	--	85.98	2.99	2.09	8.89
	基礎	0.3641	--	36.41	24.69	10.65	27.69
	待加強	0.2018	--	20.18	30.13	23.24	24.80

第 1 題

題目

小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
 (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
 (B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
 (C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
 (D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

評量目標：能知道上皿天平的歸零方法

命題依據

學習表現：pe-IV-2

學習內容：Eb-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.8026	0.49	0.9871		0.8818		0.4182	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	97	0.05	0	0.00	4	0.00	93	0.24
	複選	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	A	145046	80.26	31067	98.71	98066	88.18	15913	41.82
	B	19527	10.80	263	0.84	8384	7.54	10880	28.60
	C	7178	3.97	98	0.31	1784	1.60	5296	13.92
	D	8878	4.91	45	0.14	2968	2.67	5865	15.42
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 2 題

題目

下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物
(B)聚合物
(C)金屬元素
(D)非金屬元素

評量目標：能知道金屬元素的性質

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Ab-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8676	0.38	0.9897		0.9209		0.6106	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	101	0.06	0	0.00	3	0.00	98	0.26
	複選	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
	A	8139	4.50	274	0.87	3582	3.22	4283	11.26
	B	9846	5.45	23	0.07	3389	3.05	6434	16.91
	C	156794	86.76	31148	98.97	102415	92.09	23231	61.06
	D	5845	3.23	28	0.09	1817	1.63	4000	10.51
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 3 題

題目

鈹氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第 18 族，這些元素具有下列何種性質？
(A)熔點均高於室溫
(B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質
(D)均由雙原子所組成

評量目標：能知道週期表中同族元素具有相似的化學性質

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Aa-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7402	0.44	0.9721		0.7806		0.4303	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	132	0.07	1	0.00	18	0.02	113	0.30
	複選	6	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.02
	A	10366	5.74	53	0.17	4244	3.82	6069	15.95
	B	133775	74.02	30595	97.21	86808	78.06	16372	43.03
	C	24903	13.78	771	2.45	15205	13.67	8927	23.46
	D	11544	6.39	53	0.17	4931	4.43	6560	17.24
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 4 題

題目

敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在 2018 年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？

- (A) 2015 至 2016 年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017 至 2018 年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C) 從 2015 年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D) 從 2015 年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018 年海岸線的位置
圖(一)

評量目標：能應用資訊，了解地貌改變的結果與原因

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Ia-IV-1

試題分析結果：

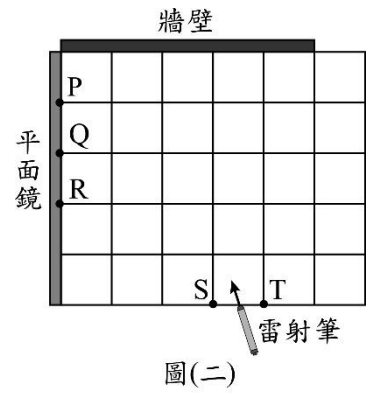
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.8231	0.46	0.9937		0.8911		0.4833	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	126	0.07	0	0.00	9	0.01	117	0.31
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	10044	5.56	113	0.36	3779	3.40	6152	16.17
	B	148759	82.31	31275	99.37	99097	89.11	18387	48.33
	C	8235	4.56	36	0.11	2290	2.06	5909	15.53
	D	13554	7.50	49	0.16	6030	5.42	7475	19.65
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 5 題

題目

如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上 S 點或 T 點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的 P、Q、R 三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？

- (A) $S \rightarrow Q$
(B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$
(D) $T \rightarrow P$



圖(二)

評量目標：能應用反射定律

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ka-IV-8

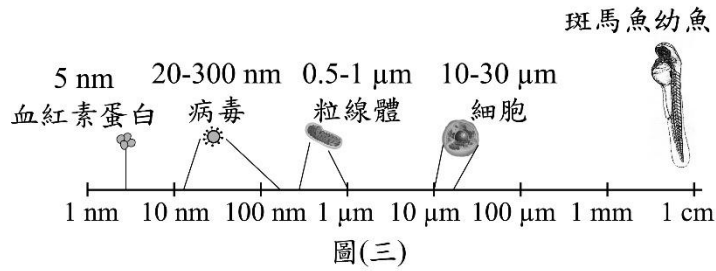
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7617	0.50	0.9916		0.8207		0.3988	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	164	0.09	0	0.00	42	0.04	122	0.32
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	9455	5.23	18	0.06	3153	2.84	6284	16.52
	B	12987	7.19	28	0.09	5278	4.75	7681	20.19
	C	137653	76.17	31209	99.16	91271	82.07	15173	39.88
	D	20459	11.32	218	0.69	11461	10.31	8780	23.08
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

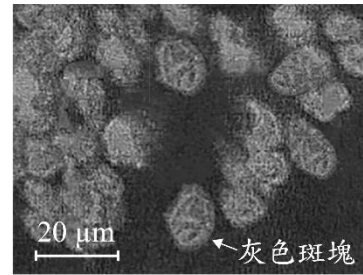
第 6 題

圖(三)比較了斑馬魚幼魚與其構造和病毒的大小。圖(四)為透過顯微鏡觀察斑馬魚幼魚時的畫面。根據圖中資訊，推測灰色斑塊最可能為下列何者？

題目



圖(三)



圖(四)

- (A)一個血紅素蛋白
- (B)一個病毒
- (C)一個粒線體
- (D)一個細胞

評量目標：能利用比例尺判斷物體實際尺寸

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ea-IV-2

試題分析結果：

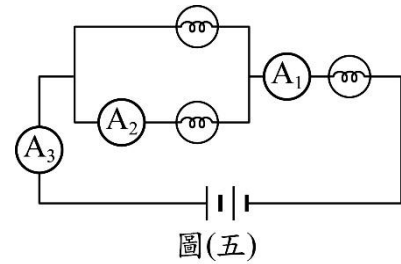
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.8717	0.42	0.9955		0.9371		0.5783	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	118	0.07	0	0.00	8	0.01	110	0.29
	複選	11	0.01	0	0.00	3	0.00	8	0.02
	A	7001	3.87	9	0.03	1901	1.71	5091	13.38
	B	8154	4.51	69	0.22	2809	2.53	5276	13.87
	C	7896	4.37	63	0.20	2273	2.04	5560	14.61
	D	157546	87.17	31332	99.55	104212	93.71	22002	57.83
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 7 題

題目

將燈泡、毫安培計、電池等電路元件連接成如圖(五)所示的電路裝置，已知毫安培計 A_1 、 A_2 的讀數分別為 500 mA、300 mA，則毫安培計 A_3 的讀數最接近下列何者？

- (A) 200 mA
(B) 500 mA
(C) 800 mA
(D) 1000 mA



評量目標：能知道串並聯電路中的電流運作情形

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Kc-IV-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6387	0.56	0.9763		0.6758		0.2511	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	185	0.10	0	0.00	45	0.04	140	0.37
	複選	3	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01
	A	25920	14.34	66	0.21	14356	12.91	11498	30.22
	B	115432	63.87	30726	97.63	75154	67.58	9552	25.11
	C	31349	17.35	319	1.01	17653	15.87	13377	35.16
	D	7837	4.34	362	1.15	3998	3.60	3477	9.14
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 8 題

題目

以下為裝設在學校的地震預警系統，預警流程簡述：

1. 地震發生後，設置在學校的地震儀接收到訊號。
2. 估算出學校可能的震度，判斷是否發送警報。
3. 在劇烈搖晃前，學校的跑馬燈警示強度幾級的震波將在幾秒後到達。

某次地震發生後，某學校跑馬燈的警示如圖(六)。



圖(六)

根據上述資訊，我們可以得知下列何者？

(A)地震波到達後，會使學校持續搖晃 13 秒

(B)地震波到達後，會使各縣市都有震度 4 級的搖晃

(C)在劇烈搖晃前，大約有 13 秒的時間可以避難

(D)在劇烈搖晃前，可得知此地震釋放的能量為規模 4

評量目標：能知道地震資訊所代表的意義

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Md-IV-4

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率	通過率	通過率	通過率	通過率	通過率
C	0.8952	0.40	0.9991	0.9555	0.6328			
選項分析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	118 0.07	0 0.00	3 0.00	115 0.30			
	複選	8 0.00	0 0.00	1 0.00	7 0.02			
	A	3926 2.17	5 0.02	692 0.62	3229 8.49			
	B	4477 2.48	11 0.03	800 0.72	3666 9.64			
	C	161780 89.52	31445 99.91	106258 95.55	24077 63.28			
	D	10417 5.76	12 0.04	3452 3.10	6953 18.27			
	全體	180726 100.00	31473 100.00	111206 100.00	38047 100.00			

第 9 題

題目

在冬季轉換為春季且濕度大的時候，若室內的溫度比室外低，空氣吹入室內很容易在磁磚牆面形成水珠，此現象稱為返潮。關於上述空氣吹入室內在磁磚牆面形成水珠的說明，下列何者最合理？

- (A)空氣內的水分遇到較高溫的牆面凝結而形成
(B)空氣內的水分遇到較高溫的牆面汽化而形成
(C)空氣內的水分遇到較低溫的牆面凝結而形成
(D)空氣內的水分遇到較低溫的牆面汽化而形成

評量目標：能知道溫度會影響物質的狀態

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ab-IV-2

試題分析結果：

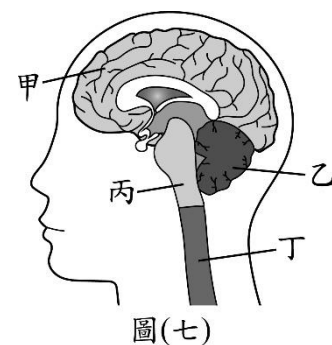
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7592	0.50	0.9887		0.8215		0.3874	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	145	0.08	0	0.00	12	0.01	133	0.35
	複選	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01
	A	20922	11.58	310	0.98	11724	10.54	8888	23.36
	B	12887	7.13	25	0.08	4522	4.07	8340	21.92
	C	137213	75.92	31116	98.87	91359	82.15	14738	38.74
	D	9557	5.29	22	0.07	3589	3.23	5946	15.63
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 10 題

題目

圖(七)為人體的中樞神經系統示意圖。阿強參加賽跑時，一聽到槍聲響起便邁開步伐起跑，關於此過程涉及的神經系統運作，下列敘述何者正確？

- (A)由甲產生槍聲的聽覺
(B)由乙調節呼吸的快慢
(C)由丙維持身體的平衡
(D)由丁主掌步伐的大小



評量目標：能知道人體神經系統的運作方式

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Dc-IV-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6213	0.49	0.9643		0.6258		0.3245	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	191	0.11	2	0.01	40	0.04	149	0.39
	複選	5	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	112291	62.13	30349	96.43	69595	62.58	12347	32.45
	B	15396	8.52	145	0.46	8262	7.43	6989	18.37
	C	20587	11.39	44	0.14	9945	8.94	10598	27.86
	D	32256	17.85	933	2.96	23363	21.01	7960	20.92
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 11 題

題目

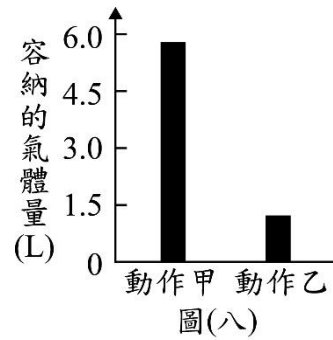
圖(八)記錄了某人盡力吸氣後、盡力呼氣後，肺部中分別容納的氣體量。依此圖判斷胸腔變化，下列敘述何者正確？

(A)動作甲：橫膈上升且肋骨上舉

(B)動作甲：橫膈下降且肋骨下降

(C)動作乙：橫膈上升且肋骨下降

(D)動作乙：橫膈下降且肋骨上舉



評量目標：能判讀實驗數據推論人體胸腔的變化

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Db-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6673	0.55	0.9693		0.7168		0.2725	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	138	0.08	0	0.00	6	0.01	132	0.35
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	26958	14.92	47	0.15	13251	11.92	13660	35.90
	B	8637	4.78	40	0.13	2893	2.60	5704	14.99
	C	120590	66.73	30508	96.93	79715	71.68	10367	27.25
	D	24395	13.50	878	2.79	15340	13.79	8177	21.49
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 12 題

題目

下列實驗探討鹼的濃度對皂化反應的影響，步驟如下：

1. 準備四份 30 g 的椰子油。
2. 配製四杯同體積、不同濃度的氫氧化鈉溶液。
3. 將四份椰子油分別都和固定量的乙醇混合，再加入上述的鹼，邊加熱邊攪拌直到溶液出現黏稠狀態為止，並停止實驗。
4. 將產物分離出來並測量其質量，結果如表(一)：

表(一)

氫氧化鈉溶液濃度(%)	10	20	30	40
肥皂質量(g)	5.1	20.4	19.8	19.2

從上述資訊，是否可知道鹼的濃度與反應速率之關係？

- (A)可以，鹼的濃度加倍，反應速率會變快為四倍
 (B)可以，鹼的濃度增加，反應速率會先增後微降
 (C)不行，因為本實驗所使用鹼的濃度並不相同
 (D)不行，因為實驗並未記錄各組反應所需的時間

評量目標：能知道所提供的資料是否足以判斷反應速率

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Jf-IV-3

試題分析結果：

試題分析結果

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6329	0.56	0.9484		0.6882		0.2100	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	187	0.10	1	0.00	32	0.03	154	0.40
	複選	6	0.00	0	0.00	3	0.00	3	0.01
	A	10950	6.06	36	0.11	4477	4.03	6437	16.92
	B	40194	22.24	1551	4.93	23639	21.26	15004	39.44
	C	15016	8.31	37	0.12	6521	5.86	8458	22.23
	D	114373	63.29	29848	94.84	76534	68.82	7991	21.00
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 13 題

題目

人類早在幾千年前就開始種植「玉米的祖先」作為糧食，但其口感和現在的玉米差異極大。經過長時間的育種，人類不斷利用具有某些特徵的植株進行雜交，漸漸地，雜交植株產生的「玉米粒」從原本較小且具有堅硬外殼的樣貌，變成趨近於現代玉米的樣貌。

上述人類對玉米育種過程的敘述，下列何者最合理？

- (A)經由營養器官進行無性生殖
(B)經由生殖器官進行有性生殖
(C)親代與子代的表現型都相同
(D)親代與子代的基因型都相同

評量目標：能知道遺傳變異的產生有多種途徑，並能分辨之

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ga-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.5619	0.65	0.9900		0.5701		0.1835	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	178 0.10	0 0.00	34 0.03	144 0.38			
	複選	10 0.01	0 0.00	3 0.00	7 0.02			
	A	44896 24.84	175 0.56	29410 26.45	15311 40.24			
	B	101544 56.19	31157 99.00	63404 57.01	6983 18.35			
	C	13531 7.49	92 0.29	6921 6.22	6518 17.13			
	D	20567 11.38	49 0.16	11434 10.28	9084 23.88			
	全體	180726 100.00	31473 100.00	111206 100.00	38047 100.00			

第 14 題

小芳連續 14 天朝南方觀察住家附近的月相，其中第 8 天到第 14 天的月相如圖(九)。



圖(九)

根據觀察結果，下列何者最可能是他前 7 天所觀察到的月相變化？

- (A) 第1天 —————> 第7天
- (B) 第1天 —————> 第7天
- (C) 第1天 —————> 第7天
- (D) 第1天 —————> 第7天

評量目標：能了解月相變化的規律

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fb-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.8075	0.41	0.9895		0.8545		0.5195	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	150	0.08	0	0.00	11	0.01	139	0.37
	複選	4	0.00	0	0.00	2	0.00	2	0.01
	A	13751	7.61	81	0.26	6362	5.72	7308	19.21
	B	16399	9.07	247	0.78	8893	8.00	7259	19.08
	C	145940	80.75	31143	98.95	95030	85.45	19767	51.95
	D	4482	2.48	2	0.01	908	0.82	3572	9.39
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 15 題

題目

阿笙和朋友某日傍晚 5 點到海邊時，發現海水水位在當天最高的位置，便和朋友相約隔日再來。已知此地每天有兩次乾潮與兩次滿潮，若隔日他們想在海水退潮期間的一半到達此地，選擇下列哪個時段最合適？

(A)上午 5 點～6 點

(B)上午 8 點～9 點

(C)上午 11 點～12 點

(D)下午 2 點～3 點

評量目標：能應用潮汐週期判斷漲退潮

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ic-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4686	0.40	0.8311		0.4420		0.2462	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	230	0.13	4	0.01	61	0.05	165	0.43
	複選	6	0.00	0	0.00	1	0.00	5	0.01
	A	26185	14.49	875	2.78	17102	15.38	8208	21.57
	B	84681	46.86	26157	83.11	49156	44.20	9368	24.62
	C	37783	20.91	3404	10.82	25526	22.95	8853	23.27
	D	31841	17.62	1033	3.28	19360	17.41	11448	30.09
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 16 題

小忠被室友大勇的打鼾聲吵得無法入眠，因此決定用手機量測大勇睡著的打鼾聲，以實際數據來呈現此問題，其過程如圖(十)：



圖(十)

以上對話中「……」處小忠說出下列哪一句話，最符合他想呈現的問題？

- (A)你發出 70 dB 的打鼾聲
- (B)你發出 250 Hz 的打鼾聲
- (C)你發出的打鼾聲每秒傳播 340 m
- (D)你發出的打鼾聲振動一次只要 0.004 秒

評量目標：能知道聲學中分貝的意義

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ka-IV-5

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
A		0.6978	0.57	0.9970		0.7475		0.3051	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	152	0.08	0	0.00	14	0.01	138	0.36
	複選	12	0.01	0	0.00	0	0.00	12	0.03
	A	126113	69.78	31380	99.70	83123	74.75	11610	30.51
	B	38422	21.26	71	0.23	22255	20.01	16096	42.31
	C	8781	4.86	11	0.03	3113	2.80	5657	14.87
	D	7246	4.01	11	0.03	2701	2.43	4534	11.92
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 17 題

題目

已知甲、乙兩星體位於太陽系，筱萍提出兩種方式判斷星體層級，如圖(十一)。根據恆星與其他星體的主要區分方法，圖中方式一與方式二是否正確？

- (A)僅方式一正確
(B)僅方式二正確
(C)兩種方式皆正確
(D)兩種方式皆錯誤

方式一

判斷星體是否能穩定自行發光發熱。若甲穩定自行發光發熱，則甲為恆星。

方式二

判斷星體間的繞行關係。若甲繞乙公轉，則乙為恆星。

圖(十一)

評量目標：能知道恆星與其他星體的區分方法

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fb-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6746	0.53	0.9710		0.7221		0.2905	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	200	0.11	0	0.00	34	0.03	166	0.44
	複選	7	0.00	0	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	121916	67.46	30560	97.10	80305	72.21	11051	29.05
	B	20761	11.49	36	0.11	9909	8.91	10816	28.43
	C	23861	13.20	683	2.17	13365	12.02	9813	25.79
	D	13981	7.74	194	0.62	7591	6.83	6196	16.29
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 18 題

題目

將物品放入圖(十二)的量筒中，由物品放入前、後的液面刻度差，可知該物品的體積。下列何者適合以上述方法測量其體積？

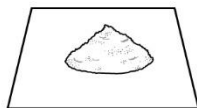
(A)
銅片



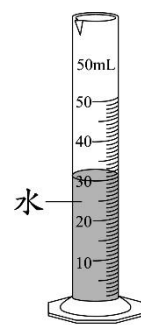
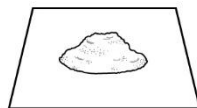
(B)
鉀塊



(C)
0.5公克食鹽



(D)
0.5公克葡萄糖



圖(十二)

評量目標：能知道適合以排水法來測量體積的物質

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ab-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5998	0.57	0.9709		0.6200		0.2337	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	170	0.09	1	0.00	15	0.01	154	0.40
	複選	12	0.01	1	0.00	4	0.00	7	0.02
	A	108398	59.98	30556	97.09	68951	62.00	8891	23.37
	B	58214	32.21	879	2.79	39067	35.13	18268	48.01
	C	7793	4.31	22	0.07	1824	1.64	5947	15.63
	D	6139	3.40	14	0.04	1345	1.21	4780	12.56
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 19 題

題目

「天然氣的主成分是甲烷(CH₄)，已知產生相同熱量時，燃燒天然氣的二氧化碳(CO₂)排放量約只有燃燒煤炭的一半，儘管如此，燃燒 1 公噸的甲烷仍會產生數公噸的二氧化碳，與淨零碳排放的目標有差異。」若要知道上述數公噸二氧化碳排放量的實際值為多少，需要甲烷和二氧化碳的下列何項資訊才能計算出來？

- (A)沸點
(B)密度
(C)比熱
(D)分子量

評量目標：能依據情境推知要算出二氧化碳排放量所需的資訊

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Aa-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6568	0.50	0.9658		0.6897		0.3049	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	199	0.11	1	0.00	37	0.03	161	0.42
	複選	12	0.01	0	0.00	4	0.00	8	0.02
	A	12190	6.75	9	0.03	4773	4.29	7408	19.47
	B	28107	15.55	674	2.14	16639	14.96	10794	28.37
	C	21518	11.91	393	1.25	13051	11.74	8074	21.22
	D	118700	65.68	30396	96.58	76702	68.97	11602	30.49
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 20 題

題目

蝦子的頭部有個稱為「觸角腺」的構造，可以過濾體內的液體，再將其中有用的物質吸收，並排出多餘的含氮廢物。依上述資訊推測，觸角腺的功能最類似人體哪個器官的功能？
(A)肝臟
(B)大腸
(C)腎臟
(D)尿道

評量目標：能了解人體器官的功能，並依此類推其他動物的相似器官

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Dc-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.5181	0.33	0.7668		0.5308		0.2753	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	176	0.10	1	0.00	21	0.02	154	0.40
	複選	19	0.01	0	0.00	9	0.01	10	0.03
	A	36542	20.22	5097	16.19	22966	20.65	8479	22.29
	B	33117	18.32	1718	5.46	19968	17.96	11431	30.04
	C	93638	51.81	24135	76.68	59028	53.08	10475	27.53
	D	17234	9.54	522	1.66	9214	8.29	7498	19.71
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 21 題

題目

某魚池中原僅有黑色鯉魚，小瑛將 50 隻紅色鯉魚放入此魚池。一段時間後，再由此魚池隨機捕捉 50 隻鯉魚，發現其中 5 隻為紅色鯉魚。若從放入鯉魚到捕捉前，沒有鯉魚遷入、遷出、出生、死亡，且根據捉放法計算出來的黑色鯉魚數量為 X，則下列敘述何者正確？

- (A) X 為 500 隻，此數值為黑色鯉魚的實際數量
 (B) X 為 500 隻，此數值為黑色鯉魚的可能數量
 (C) X 為 450 隻，此數值為黑色鯉魚的實際數量
 (D) X 為 450 隻，此數值為黑色鯉魚的可能數量

評量目標：能了解族群調查的方式及限制

命題依據

學習表現：tm-IV-1

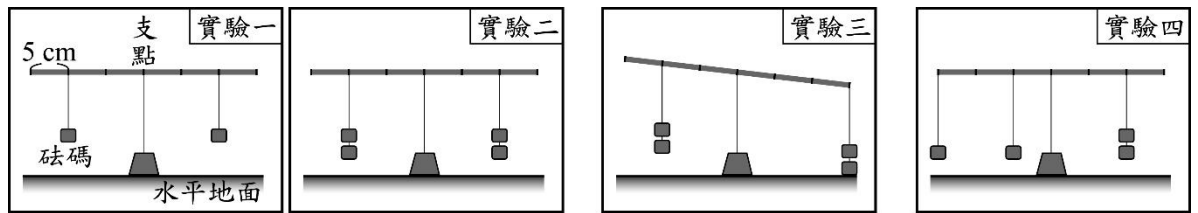
學習內容：Lb-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5521	0.34	0.8236		0.5582		0.3097	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	162	0.09	0	0.00	16	0.01	146	0.38
	複選	4	0.00	0	0.00	2	0.00	2	0.01
	A	11266	6.23	42	0.13	4951	4.45	6273	16.49
	B	52958	29.30	5286	16.80	36397	32.73	11275	29.63
	C	16555	9.16	225	0.71	7763	6.98	8567	22.52
	D	99781	55.21	25920	82.36	62077	55.82	11784	30.97
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 22 題

小明進行圖(十三)中的四次實驗，實驗中的槓桿、砝碼皆相同，槓桿每段長度皆為 5 cm，進行實驗一、二後，他根據結果推論出論點一，進行實驗三後，他提出論點二，之後進行實驗四，則下列敘述何者最合理？



論點一：

只要在支點的兩側吊掛相同質量的砝碼，槓桿就會保持水平平衡。

論點二：

只要在支點兩側，距支點相同距離的位置，吊掛相同質量的砝碼，槓桿就會保持水平平衡。

圖(十三)

- (A)實驗三的結果與論點一相符
(B)實驗四的結果與論點一不相符
(C)實驗四的結果可以證明論點二不正確
(D)實驗四的結果無法使用論點二來說明

評量目標：能評估簡單模型的適用性

命題依據

學習表現：tm-IV-1

學習內容：Eb-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.6266	0.49	0.9386		0.6628		0.2626	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	196	0.11	1	0.00	39	0.04	156	0.41
	複選	7	0.00	0	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	22934	12.69	816	2.59	13293	11.95	8825	23.19
	B	18568	10.27	328	1.04	9332	8.39	8908	23.41
	C	25781	14.27	786	2.50	14833	13.34	10162	26.71
	D	113240	62.66	29542	93.86	73707	66.28	9991	26.26
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 23 題

題目

網路流傳一種說法：「使用加食鹽的熱水拖地，地板會比較快乾。」小綺想要找出影響地板乾燥速率的變因，使用表(二)中四組的水來拖地，當中的哪兩組相互比較，最不可能達到他的目的？

- (A)第一組和第二組
(B)第一組和第三組
(C)第二組和第三組
(D)第二組和第四組

表(二)

組別	拖地的水
一	熱水加食鹽
二	熱水沒加食鹽
三	冷水加食鹽
四	冷水沒加食鹽

評量目標：能了解實驗的操縱變因

命題依據

學習表現：pe-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.6024	0.51	0.9463		0.6191		0.2689	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	166	0.09	3	0.01	12	0.01	151	0.40
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	6909	3.82	79	0.25	2123	1.91	4707	12.37
	B	9633	5.33	156	0.50	3263	2.93	6214	16.33
	C	108864	60.24	29784	94.63	68849	61.91	10231	26.89
	D	55145	30.51	1451	4.61	36957	33.23	16737	43.99
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 24 題

已知綠色植物可同時進行光合作用與呼吸作用，而光合作用的過程如下：



題目

關於甲、乙、丙三種物質的敘述，下列何者最合理？

- (A) 甲主要由植物從土壤中吸收
(B) 乙主要由植物根部排出至土壤
(C) 乙與呼吸作用的產物相同
(D) 丙可作為呼吸作用的反應物

評量目標：能理解呼吸作用及光合作用

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Bc-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5601	0.62	0.9814		0.5688		0.1859	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	207	0.11	3	0.01	42	0.04	162	0.43
	複選	10	0.01	1	0.00	4	0.00	5	0.01
	A	26573	14.70	148	0.47	14397	12.95	12028	31.61
	B	18033	9.98	62	0.20	9467	8.51	8504	22.35
	C	34686	19.19	372	1.18	24039	21.62	10275	27.01
	D	101217	56.01	30887	98.14	63257	56.88	7073	18.59
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 25 題

題目

若某動物的黑白毛色僅由一對遺傳因子控制，黑色為顯性的特徵、白色為隱性的特徵。斌斌以黑棋代表顯性遺傳因子、白棋代表隱性遺傳因子，進行毛色遺傳的模擬實驗，於甲、乙兩個袋子皆放入 50 顆黑棋與 50 顆白棋混勻，再分別從兩袋各隨機抽出一顆棋子配對並記錄結果，接著各自放回原袋中混勻，反覆進行 100 次配對。關於結果紀錄中，毛色為黑、毛色為白的子代數量，最可能依序為何？

(A) 49、51

(B) 78、22

(C) 26、74

(D) 100、0

評量目標：能應用遺傳法則對實驗結果進行預測

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Ga-IV-6

試題分析結果：

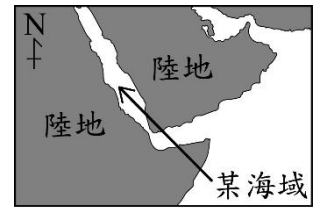
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5279	0.39	0.8633		0.5232		0.2645	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	215	0.12	4	0.01	48	0.04	163	0.43
	複選	12	0.01	1	0.00	3	0.00	8	0.02
	A	47687	26.39	1465	4.65	33182	29.84	13040	34.27
	B	95413	52.79	27170	86.33	58181	52.32	10062	26.45
	C	16646	9.21	945	3.00	7543	6.78	8158	21.44
	D	20753	11.48	1888	6.00	12249	11.01	6616	17.39
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 26 題

題目

如圖(十四)，圖中某海域東、西兩側的陸地，受到板塊間相互運動的影響，距離逐年增加，此海域面積有逐漸擴大的趨勢。根據上述資訊，下列推論何者最合理？

- (A)此海域底部可發現岩漿湧出所形成的火成岩
(B)此海域底部可發現地球上最古老的海洋地殼
(C)圖中此海域東、西兩側的陸地目前在同一板塊上
(D)圖中此海域東、西兩側的陸地之間有海溝的存在



圖(十四)

評量目標：能根據資訊，推論板塊相互分離時可能的特徵

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ia-IV-3

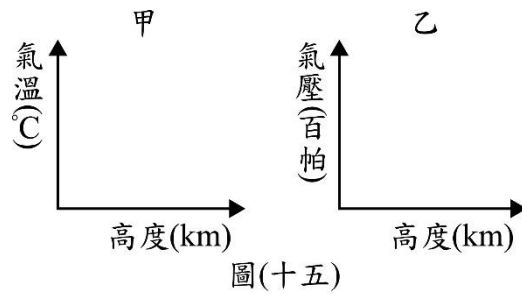
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4427	0.61	0.9541		0.3984		0.1489	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	203	0.11	0	0.00	42	0.04	161	0.42
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	80000	44.27	30027	95.41	44306	39.84	5667	14.89
	B	23255	12.87	427	1.36	14099	12.68	8729	22.94
	C	16033	8.87	130	0.41	7539	6.78	8364	21.98
	D	61227	33.88	889	2.82	45219	40.66	15119	39.74
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 27 題

題目

小華想藉由某地的氣象觀測資料來區分當地的對流層和平流層，他預計繪製的圖表橫軸與縱軸資料類型如圖(十五)。依據上述資訊，關於甲、乙兩圖呈現的趨勢是否可用來區分對流層和平流層的說明，下列何者最合理？



- (A)甲圖可以，因氣溫在對流層隨高度上升而降低，在平流層則不會
 (B)乙圖可以，因氣壓在對流層隨高度上升而降低，在平流層則不會
 (C)兩圖都不可以，因氣溫與氣壓無論在對流層或平流層皆大致固定
 (D)兩圖都可以，因氣溫與氣壓在對流層皆隨高度上升而降低，在平流層則不會

評量目標：能區分不同大氣分層的特性

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fa-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
A		0.5614	0.56	0.9673		0.5645		0.2165	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	236	0.13	1	0.00	63	0.06	172	0.45
	複選	9	0.00	0	0.00	3	0.00	6	0.02
	A	101454	56.14	30444	96.73	62771	56.45	8239	21.65
	B	30113	16.66	315	1.00	18299	16.46	11499	30.22
	C	15886	8.79	59	0.19	7399	6.65	8428	22.15
	D	33028	18.28	654	2.08	22671	20.39	9703	25.50
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 28 題

題目

延長線可延長電器的使用距離，並讓多個電器使用同一插座，圖(十六)為一延長線外包裝的安全注意事項，其中「壓鈕」的功能等同於無熔絲開關，則關於此注意事項中的超載，最可能是指下列何者？

- (A)流經電器的電流值超過電器可負荷的最大電流值
(B)輸入電器的電壓值超過電器可負荷的最大電壓值
(C)流經延長線的電流值超過延長線可負荷的最大電流值
(D)輸入延長線的電壓值超過延長線可負荷的最大電壓值

若超載使用時，「壓鈕」將會自動彈起，同時停止供電。待超載現象排除後，可將「壓鈕」按下即可恢復正常供電。



圖(十六)

評量目標：能了解無熔絲開關的功能

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Mc-IV-6

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.5506	0.50	0.9442		0.5354		0.2691	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	204	0.11	1	0.00	33	0.03	170	0.45
	複選	6	0.00	0	0.00	3	0.00	3	0.01
	A	24554	13.59	863	2.74	14809	13.32	8882	23.34
	B	23517	13.01	96	0.31	13217	11.89	10204	26.82
	C	99502	55.06	29717	94.42	59545	53.54	10240	26.91
	D	32943	18.23	796	2.53	23599	21.22	8548	22.47
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 29 題

題目

穿山龍為一種藥用植物，也俗稱棒槌瓜，葉呈掌狀，花朵為白色，種子的構造具有翅。根據上述資訊，下列推論何者最合理？
 (A)棒槌瓜的學名為穿山龍
 (B)成熟葉背可見孢子囊堆
 (C)其植株具有果實的構造
 (D)其植株具有毬果的構造

評量目標：能知道不同植物分類的重要特徵

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

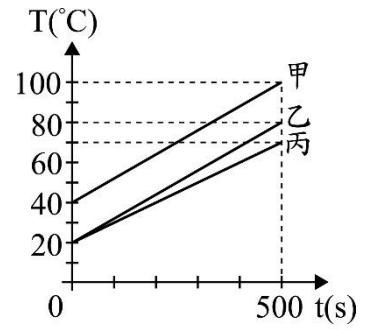
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.5319	0.36	0.8035		0.5390		0.2868	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	204	0.11	6	0.02	28	0.03	170	0.45
	複選	11	0.01	0	0.00	3	0.00	8	0.02
	A	24399	13.50	137	0.44	14097	12.68	10165	26.72
	B	17468	9.67	60	0.19	7907	7.11	9501	24.97
	C	96137	53.19	25290	80.35	59937	53.90	10910	28.68
	D	42507	23.52	5980	19.00	29234	26.29	7293	19.17
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 30 題

題目

將甲、乙、丙三個質量相等的金屬塊，分別以相同的穩定熱源加熱，其溫度(T)與加熱時間(t)的關係如圖(十七)。若加熱過程中無熱量散失，甲、乙、丙的比熱分別為 $S_{\text{甲}}$ 、 $S_{\text{乙}}$ 、 $S_{\text{丙}}$ ，則下列比熱的大小關係何者最合理？

- (A) $S_{\text{甲}} = S_{\text{乙}} < S_{\text{丙}}$
 (B) $S_{\text{甲}} = S_{\text{乙}} > S_{\text{丙}}$
 (C) $S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}} = S_{\text{丙}}$
 (D) $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}} = S_{\text{丙}}$



圖(十七)

評量目標：能應用比熱相關公式

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Bb-IV-3

試題分析結果：

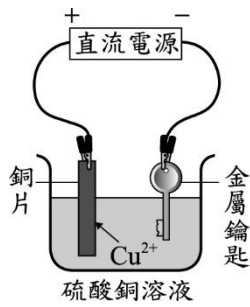
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5098	0.65	0.9732		0.4999		0.1552	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	248	0.14	1	0.00	39	0.04	208	0.55
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	92129	50.98	30631	97.32	55594	49.99	5904	15.52
	B	46661	25.82	812	2.58	34152	30.71	11697	30.74
	C	15808	8.75	15	0.05	7254	6.52	8539	22.44
	D	25871	14.32	14	0.04	14165	12.74	11692	30.73
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 31 題

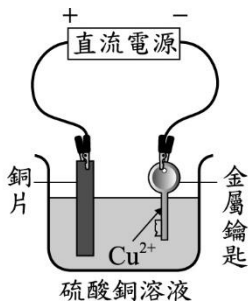
題目

下列選項為在金屬鑰匙上鍍銅的電鍍裝置示意圖，圖中直流電源正、負極的標示和電鍍液中銅離子的移動方向，何者正確？

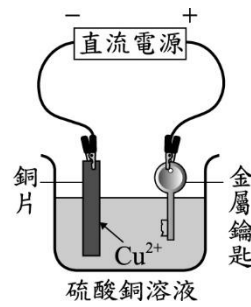
(A)



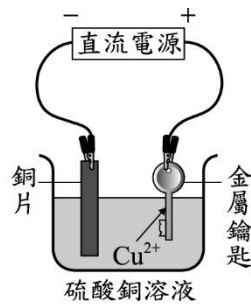
(B)



(C)



(D)



評量目標：能知道電鍍的相關概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jc-IV-7

試題分析結果：

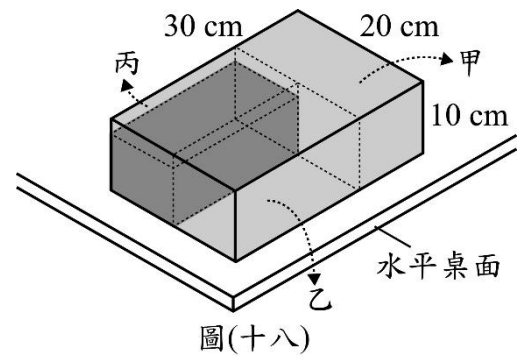
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.5799	0.55	0.9630		0.5835		0.2523	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	203	0.11	1	0.00	27	0.02	175	0.46
	複選	11	0.01	0	0.00	2	0.00	9	0.02
	A	30399	16.82	691	2.20	19065	17.14	10643	27.97
	B	104801	57.99	30307	96.30	64893	58.35	9601	25.23
	C	21905	12.12	56	0.18	11284	10.15	10565	27.77
	D	23407	12.95	418	1.33	15935	14.33	7054	18.54
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 32 題

題目

一個密度均勻的長方體木塊，長、寬、高分別為 30 cm、20 cm、10 cm，置於水平桌面，此時木塊對於桌面所造成的壓力為 P。今先將此木塊的長截去 10 cm，即甲部分，再將寬截去 10 cm，即乙部分，最後將高截去 2 cm，即丙部分，如圖(十八)，則此時木塊對桌面所造成的壓力應為下列何者？

- (A) $\frac{4}{15} P$
 (B) $\frac{4}{5} P$
 (C) P
 (D) 3P



評量目標：能應用壓力公式

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-5

試題分析結果：

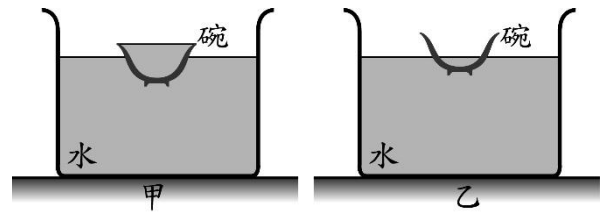
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3822	0.33	0.8179		0.2943		0.2789	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	294	0.16	7	0.02	111	0.10	176	0.46
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	58889	32.58	2285	7.26	45761	41.15	10843	28.50
	B	69082	38.22	25742	81.79	32729	29.43	10611	27.89
	C	29522	16.34	2508	7.97	18375	16.52	8639	22.71
	D	22930	12.69	931	2.96	14228	12.79	7771	20.42
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 33 題

題目

將一個陶瓷材質的碗放入水槽中，碗內裝有水，碗體為實心，圖(十九)中甲、乙分別為靜止平衡時的假想剖面示意圖。已知此種陶瓷的密度大於水，根據「碗內外的水面高度」，判斷甲、乙兩張示意圖是否合理？

- (A) 甲、乙都合理
(B) 甲、乙都不合理
(C) 甲合理、乙不合理
(D) 甲不合理、乙合理



圖(十九)

評量目標：能應用阿基米德原理

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-6

試題分析結果：

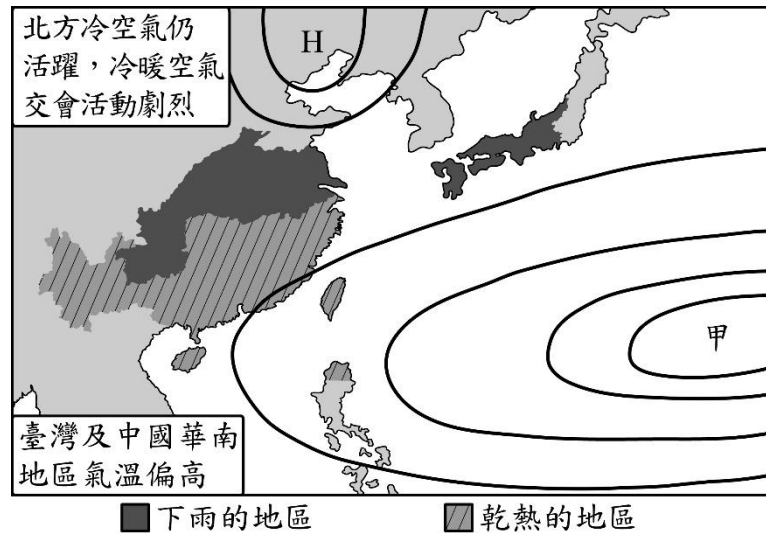
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4551	0.37	0.6799		0.4784		0.2012	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	219	0.12	9	0.03	43	0.04	167	0.44
	複選	12	0.01	2	0.01	2	0.00	8	0.02
	A	14453	8.00	318	1.01	7333	6.59	6802	17.88
	B	82254	45.51	21399	67.99	53200	47.84	7655	20.12
	C	21589	11.95	698	2.22	11243	10.11	9648	25.36
	D	62199	34.42	9047	28.75	39385	35.42	13767	36.18
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 34 題

題目

圖(二十)為某網站分析臺灣在此季節較為乾熱，而日本、中國多發生暴雨原因時所使用的示意圖，圖中粗黑曲線為等壓線，甲為某天氣系統，而受到甲與圖中北方高壓的影響，使鋒面長期存在於日本到中國間，導致圖中的區域暴雨。根據上述資訊，圖中的甲以及所提到的鋒面最可能為下列何者？

- (A) 甲為低氣壓，鋒面是冷鋒
(B) 甲為低氣壓，鋒面是滯留鋒
(C) 甲為高氣壓，鋒面是冷鋒
(D) 甲為高氣壓，鋒面是滯留鋒



圖(二十)

評量目標：能應用圖中資訊，推論氣團與鋒面的性質

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Ib-IV-4

試題分析結果：

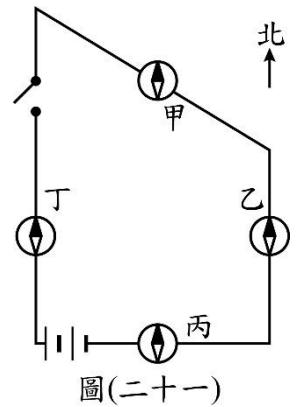
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4687	0.47	0.8992		0.4312		0.2224	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	233	0.13	1	0.00	40	0.04	192	0.50
	複選	8	0.00	0	0.00	2	0.00	6	0.02
	A	21896	12.12	227	0.72	13084	11.77	8585	22.56
	B	49830	27.57	1999	6.35	35574	31.99	12257	32.22
	C	24044	13.30	945	3.00	14554	13.09	8545	22.46
	D	84715	46.87	28301	89.92	47952	43.12	8462	22.24
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 35 題

題目

圖(二十一)中四個磁針的黑色部分代表 N 極，且均放置於水平桌面上導線的正上方。小惠想藉由觀察磁針是否發生偏轉來判斷電路的電流是否接通，則下列哪一個磁針最不適合作為判斷的依據？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



評量目標：能應用安培右手定則

命題依據

學習表現：ti-IV-1

學習內容：Kc-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.4340	0.49	0.9233		0.3619		0.2400	
選 項 分 析	考生人次	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	284	0.16	0	0.00	69	0.06	215	0.57
	複選	14	0.01	1	0.00	4	0.00	9	0.02
	A	31433	17.39	1015	3.22	21279	19.13	9139	24.02
	B	21853	12.09	201	0.64	13306	11.97	8346	21.94
	C	78440	43.40	29059	92.33	40251	36.19	9130	24.00
	D	48702	26.95	1197	3.80	36297	32.64	11208	29.46
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 36 題

題目

取 20 g 蔗糖置入 20 g 水中，攪拌均勻後得到甲杯水溶液，另取 30 g 蔗糖置入 20 g 水中，攪拌均勻後得到乙杯水溶液。已知蔗糖均完全溶解，則甲和乙兩杯蔗糖水溶液的重量百分率濃度比是多少？

(A) 1 : 1

(B) 2 : 3

(C) 4 : 5

(D) 5 : 6

評量目標：能應用重量百分率濃度

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jb-IV-4

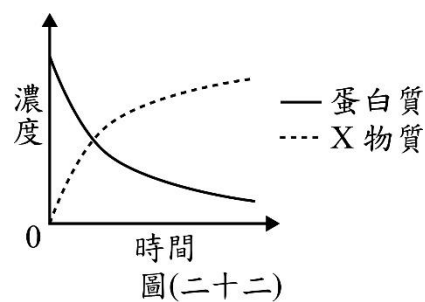
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4549	0.69	0.9801		0.4214		0.1184	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	215	0.12	0	0.00	18	0.02	197	0.52
	複選	18	0.01	0	0.00	9	0.01	9	0.02
	A	14764	8.17	116	0.37	8213	7.39	6435	16.91
	B	58982	32.64	384	1.22	41835	37.62	16763	44.06
	C	24529	13.57	125	0.40	14267	12.83	10137	26.64
	D	82218	45.49	30848	98.01	46864	42.14	4506	11.84
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 37 題

題目

蘇蘇在試管中加入蛋白質溶液與人體消化液中以蛋白質為受質的某酵素，充分混合後放置於適宜作用的穩定環境，蘇蘇接著每隔一段時間測量試管中蛋白質與 X 物質的濃度，結果如圖(二十二)。已知 X 物質為蛋白質被分解後的產物，則關於此酵素的推論，下列何者最合理？
(A)可能由膽汁中取得此酵素
(B)可能由胰液中取得此酵素
(C)此酵素催化 X 物質的分解
(D)此酵素催化 X 物質的合成



評量目標：能正確判讀圖片獲得資訊，並依據該資訊及習得知識進行推論

命題依據

學習表現：pa-IV-2

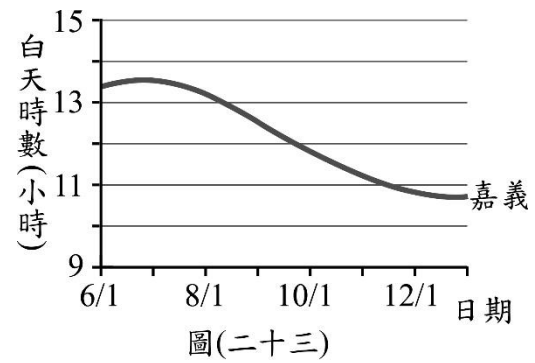
學習內容：Bc-IV-1

試題分析結果：

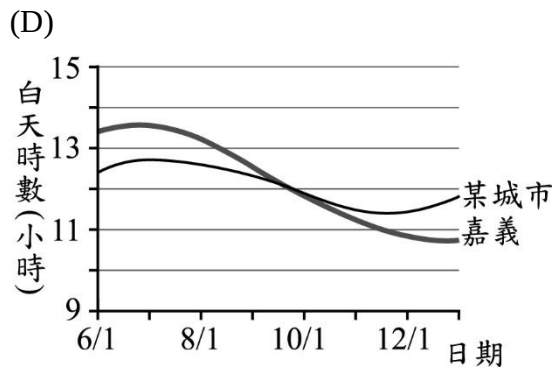
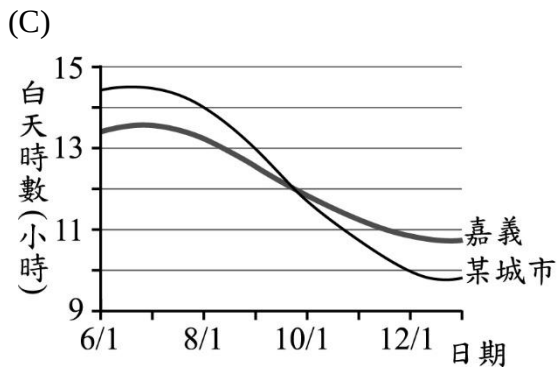
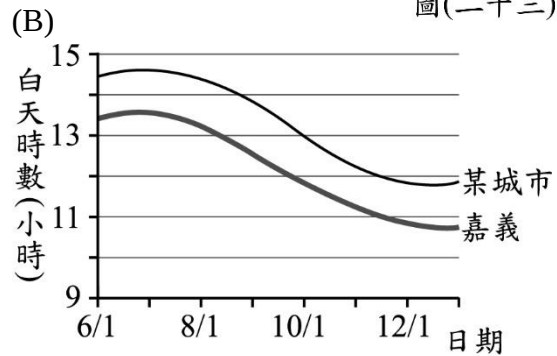
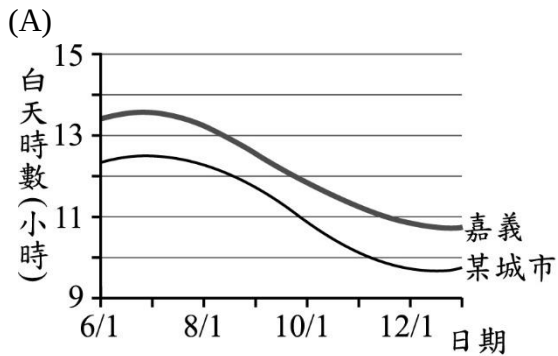
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4099	0.48	0.8706		0.3515		0.1994	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	268	0.15	2	0.01	63	0.06	203	0.53
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	22765	12.60	267	0.85	13920	12.52	8578	22.55
	B	74073	40.99	27399	87.06	39088	35.15	7586	19.94
	C	42755	23.66	924	2.94	28657	25.77	13174	34.63
	D	40856	22.61	2881	9.15	29476	26.51	8499	22.34
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 38 題

圖(二十三)為嘉義在 6/1~隔年 1/1 的白天時數變化圖，已知某城市位於北半球且緯度比臺灣高，則下列有關此城市與嘉義在相同日期間的白天時數圖，何者最合理？



題目



評量目標：能推論不同季節、不同緯度地區的晝夜長短

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Id-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.4182	0.39	0.8035		0.3692		0.2430	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	237	0.13	2	0.01	37	0.03	198	0.52
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	57878	32.03	5382	17.10	42569	38.28	9927	26.09
	B	25392	14.05	432	1.37	14676	13.20	10284	27.03
	C	75586	41.82	25287	80.35	41053	36.92	9246	24.30
	D	21624	11.97	370	1.18	12869	11.57	8385	22.04
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 39 題

題目

甲、乙兩人討論從人體肺臟、肝臟流出的血液進入心臟之路徑，以下為兩人看法：
甲：肺臟流出的血液會由血管最先進入右心房。
乙：肝臟流出的血液會由血管最先進入右心室。
甲、乙兩人的看法是否正確？
(A)僅甲正確
(B)僅乙正確
(C)兩人皆正確
(D)兩人皆錯誤

評量目標：能了解人體循環及血液流動路徑

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Db-IV-2

試題分析結果：

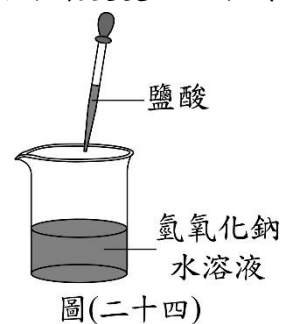
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4154	0.53	0.8903		0.3686		0.1590	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	243	0.13	1	0.00	43	0.04	199	0.52
	複選	10	0.01	0	0.00	5	0.00	5	0.01
	A	54168	29.97	2092	6.65	39304	35.34	12772	33.57
	B	35385	19.58	1327	4.22	23567	21.19	10491	27.57
	C	15855	8.77	33	0.10	7293	6.56	8529	22.42
	D	75065	41.54	28020	89.03	40994	36.86	6051	15.90
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 40 題

題目

在一杯 1.0 M 氫氧化鈉水溶液中(含數滴廣用指示劑)，持續滴入 1.0 M 的鹽酸，直到水溶液的顏色表示呈中性即停止，如圖(二十四)。比較滴入前與停止滴入時燒杯中的鈉離子濃度變化，下列說明何者最合理？

- (A)因為溶液體積增加，所以鈉離子濃度減少
 (B)因為鈉離子數目沒有改變，所以鈉離子濃度不變
 (C)因為鈉離子質量沒有改變，所以鈉離子濃度不變
 (D)因為中和反應形成鹽類析出，所以鈉離子濃度減少



評量目標：能了解酸鹼中和反應的離子濃度變化

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jd-IV-6

試題分析結果：

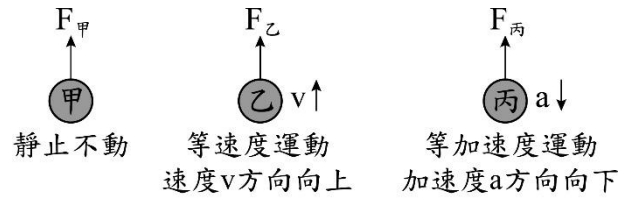
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.2678	0.22	0.4974		0.2267		0.1981	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	258	0.14	3	0.01	48	0.04	207	0.54
	複選	8	0.00	0	0.00	3	0.00	5	0.01
	A	48398	26.78	15654	49.74	25208	22.67	7536	19.81
	B	33362	18.46	2537	8.06	22286	20.04	8539	22.44
	C	27009	14.94	443	1.41	15776	14.19	10790	28.36
	D	71691	39.67	12836	40.78	47885	43.06	10970	28.83
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 41 題

題目

地表附近有甲、乙、丙三個相同的小球，分別受到 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 、 $F_{\text{丙}}$ 三個鉛直向上的外力作用，外力作用時小球的運動情形如圖(二十五)。若過程中重力加速度大小固定，且不考慮空氣阻力，則三個外力的大小關係應為下列何者？

- (A) $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} < F_{\text{丙}}$
 (B) $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}}$
 (C) $F_{\text{乙}} > F_{\text{甲}} > F_{\text{丙}}$
 (D) $F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}} > F_{\text{甲}}$



圖(二十五)

評量目標：能統整牛頓運動定律相關概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-11

試題分析結果：

答 案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.2287	0.22	0.5450		0.1417		0.2213	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	296	0.16	3	0.01	70	0.06	223	0.59
	複選	5	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	54501	30.16	6091	19.35	38359	34.49	10051	26.42
	B	41333	22.87	17153	54.50	15761	14.17	8419	22.13
	C	56305	31.15	7691	24.44	38151	34.31	10463	27.50
	D	28286	15.65	535	1.70	18864	16.96	8887	23.36
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

閱讀下列敘述後，回答 42～43 題

科學家定義酸雨為受到人為汙染物影響，且 pH 值小於 5.0 的雨水。小洲在報紙上閱讀到兩則對同一事件描述的報導，如圖(二十六)與圖(二十七)。

環保署在全臺分布有14個測站，根據2020年的調查，全臺雨水最酸發生在某市，該測站雨水pH值的平均為4.96，且酸雨發生的機率達63%。

環保署認為該市酸雨較嚴重的原因，主要是受到東北季風影響，加上鄰近地區有大量汽機車的廢氣排放所致。

圖(二十六)

對於環保署的調查結果，該市環保局有不同看法。環保局在該市自行設立多個測站，測量結果顯示其多個測站的雨水pH值的平均為5.86，並沒有環保署說的這麼嚴重。

專家認為，排除人為或儀器上的誤差，會有這兩種結果差異，可能與其他原因有關。

圖(二十七)

他閱讀完這兩則報導後，想了解某個問題，因此另外收集了部分地區的數據並分為甲、乙兩組，如表(三)。

表(三)

組別	甲		乙	
測站所在地區	臺北	宜蘭	雲林	嘉義
雨水pH值的平均	5.63	5.52	6.33	6.29

 環保署已於 2023 年升格為環境部

第 42 題

題目

圖(二十七)中，造成兩種結果差異的其他原因，最可能為下列何者？
 (A)該市酸雨的發生機率高，超過 50%
 (B)環保署與該市環保局對於酸雨的定義不同
 (C)環保署所測出的該市雨水 pH 值太接近 5.0
 (D)單一測站的測量結果會與多個測站平均值有差異

評量目標：能對不同結果，提出可能的科學解釋

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.7278	0.52	0.9815		0.7944		0.3232	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	268	0.15	4	0.01	50	0.04	214	0.56
	複選	12	0.01	0	0.00	8	0.01	4	0.01
	A	15761	8.72	287	0.91	8509	7.65	6965	18.31
	B	16809	9.30	112	0.36	7660	6.89	9037	23.75
	C	16342	9.04	180	0.57	6632	5.96	9530	25.05
	D	131534	72.78	30890	98.15	88347	79.44	12297	32.32
	全 體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 43 題

題目

將表(三)的資料分成甲、乙兩組，最可能是想用來了解下列哪一個問題？
 (A)位於東北季風迎、背風面是否會影響判定酸雨的標準
 (B)位於東北季風迎、背風面是否會影響雨水 pH 值的平均
 (C)各地區雨水 pH 值的平均高低是否影響酸雨發生的機率
 (D)各地區雨水 pH 值的平均高低是否影響人為汙染物的種類

評量目標：能根據資訊，了解探究活動的可能主題

命題依據

學習表現：pe-IV-1

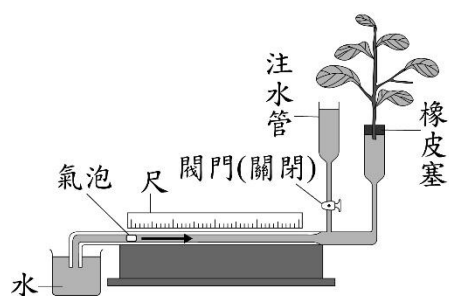
學習內容：無

試題分析結果：

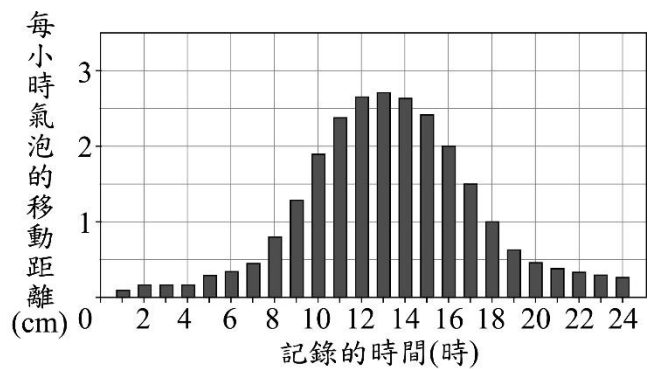
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6969	0.58	0.9923		0.7528		0.2891	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	292	0.16	1	0.00	62	0.06	229	0.60
	複選	10	0.01	0	0.00	2	0.00	8	0.02
	A	14257	7.89	110	0.35	6915	6.22	7232	19.01
	B	125949	69.69	31232	99.23	83719	75.28	10998	28.91
	C	25417	14.06	94	0.30	13420	12.07	11903	31.28
	D	14801	8.19	36	0.11	7088	6.37	7677	20.18
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

閱讀下列敘述後，回答 44～45 題

圖(二十八)為暄暄用來記錄植物蒸散作用速率的裝置，管中的氣泡會隨著植物的蒸散作用逐漸向右方移動，如箭頭所示，可以藉此推測植物的蒸散量。當需要使氣泡回到起始點時，可打開閥門使注水管的水向下流，氣泡就會向左移動。暄暄將此裝置放在室外一天，並重複於每一整點記錄氣泡的移動距離後，將氣泡的位置重新移動回起始點以收集下一整點的數據，最後得到圖(二十九)的數據。



圖(二十八)



圖(二十九)

第 44 題

題目

根據本文，下列對圖(二十九)數據的敘述何者正確？
 (A) 0～1 時之間沒有發生蒸散作用
 (B) 3～4 時之間沒有發生蒸散作用
 (C) 12～13 時的平均蒸散速率為一天中最大值
 (D) 6～7 時的平均蒸散速率較 7～8 時的平均蒸散速率大

評量目標：能正確判讀圖中數據

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7603	0.44	0.9651		0.8158		0.4287	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	293	0.16	1	0.00	55	0.05	237	0.62
	複選	10	0.01	1	0.00	3	0.00	6	0.02
	A	10016	5.54	208	0.66	3888	3.50	5920	15.56
	B	23718	13.12	833	2.65	13623	12.25	9262	24.34
	C	137412	76.03	30374	96.51	90726	81.58	16312	42.87
	D	9277	5.13	56	0.18	2911	2.62	6310	16.58
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 45 題

題目

若依據暄暄的方式操作實驗，但將實驗裝置移至通風良好的乾燥室內放置兩天，則最不可能發生下列哪一種情況？

(A)第一、二天記錄到的氣泡移動距離總和相近

(B)在兩天的相同時段中，氣泡移動的距離相近

(C)植物氣孔關閉減緩蒸散，使管中氣泡移動量很小

(D)植物從氣孔吸收水分向下運輸，使管中氣泡向左移動

評量目標：能了解植物的運輸，並依此預測不同實驗條件下的實驗結果

命題依據

學習表現：ti-IV-1

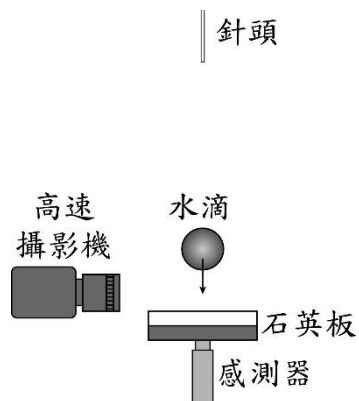
學習內容：Db-IV-6

試題分析結果：

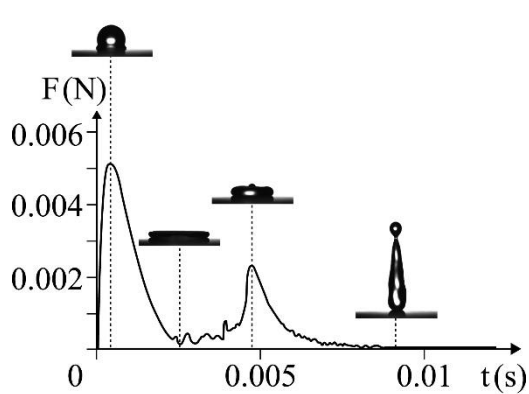
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6309	0.57	0.9791		0.6648		0.2438	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	360	0.20	2	0.01	107	0.10	251	0.66
	複選	15	0.01	0	0.00	4	0.00	11	0.03
	A	20321	11.24	151	0.48	11381	10.23	8789	23.10
	B	18449	10.21	108	0.34	9225	8.30	9116	23.96
	C	27565	15.25	397	1.26	16563	14.89	10605	27.87
	D	114016	63.09	30815	97.91	73926	66.48	9275	24.38
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

閱讀下列敘述後，回答 46～47 題

科學家設計實驗以研究水滴落至石英板的變化情形，裝置示意圖如圖(三十)，使用高速攝影機，拍攝水滴從針頭滴出後由靜止自由落下至石英板，然後再向上飛濺的過程，並用感測器量測水滴衝擊石英板時，作用在石英板上的力(F)，記錄其隨時間(t)的變化情形。圖(三十一)為某次實驗的數據，圖上照片為該時刻水滴狀態的照片。



圖(三十)



圖(三十一)

第 46 題

題目

科學家想要觀察水滴以不同的速度，衝擊石英板時的變化情形，若不考慮空氣阻力，則他調整下列哪一項實驗條件最合理？
(A)調整水滴的溫度，以改變水滴的密度
(B)調整針頭的孔徑，以改變水滴的直徑與重量
(C)調整針頭的高度，以改變水滴落下的垂直距離
(D)調整攝影機的設定，以改變攝影機每秒拍攝畫面的張數

評量目標：能根據實驗目的調整適當的實驗條件

命題依據

學習表現：pe-IV-1

學習內容：Ba-IV-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6438	0.48	0.9567		0.6676		0.3152	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	581	0.32	5	0.02	214	0.19	362	0.95
	複選	14	0.01	0	0.00	4	0.00	10	0.03
	A	13375	7.40	159	0.51	5959	5.36	7257	19.07
	B	31914	17.66	845	2.68	20066	18.04	11003	28.92
	C	116351	64.38	30111	95.67	74246	66.76	11994	31.52
	D	18491	10.23	353	1.12	10717	9.64	7421	19.50
	全體	180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 47 題

題目

根據本文，已知石英板作用在水滴的力為 F' ， F' 即 F 的反作用力，則圖(三十一)中呈現的四個狀態，哪一個狀態下 F' 的大小最大？

(A)

(B)

(C)

(D)



評量目標：能擷取圖中資訊並應用反作用力相關知識

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Eb-IV-13

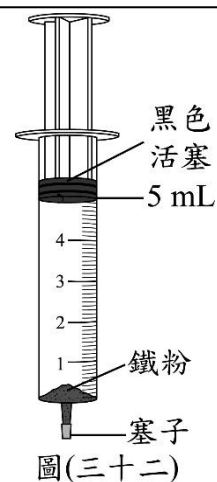
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4922	0.47	0.8981		0.4608		0.2481	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	579	0.32	5	0.02	218	0.20	356	0.94
	複選	16	0.01	0	0.00	7	0.01	9	0.02
	A	88949	49.22	28267	89.81	51241	46.08	9441	24.81
	B	35758	19.79	1533	4.87	25087	22.56	9138	24.02
	C	15696	8.68	227	0.72	7473	6.72	7996	21.02
	D	39728	21.98	1441	4.58	27180	24.44	11107	29.19
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

閱讀下列敘述後，回答 48～50 題

一般而言，鐵生鏽會消耗氧氣。小仲欲了解鐵粉可以和哪些氣體反應而進行下列實驗：

1. 將 3.0 g 鐵粉浸泡在食醋中一段時間。
2. 以濾紙濾出鐵粉並移入針筒中，在針筒中通入 O_2 後，將活塞定位至 5.00 mL 刻度處，塞上塞子，如圖(三十二)。定時記錄黑色活塞刻度位置。
3. 重複進行步驟 1、2，並將步驟 2 通入的氣體依序換成空氣、 N_2 、 CO_2 。實驗數據如表(四)。



表(四)

組別	氣體種類	時間(分鐘)				
		0	40	80	120	160
一	O_2	5.00	3.00	2.00	1.00	1.00
二	空氣	5.00	5.00	5.00	4.80	4.50
三	N_2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
四	CO_2	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80

單位：mL

小仲發現組別四的數據有變化，和預期的不同。他查詢元素對氧的活性資料如表(五)，欲判斷組別四針筒內是否發生氧化還原反應。

表(五)

對氧活性大小
鎂 > 碳 > 鋅 > 鐵 > 銅 > 金

第 48 題

題目

組別一、四通入針筒內的兩種氣體，可依序使用下列何種反應來製備？
 (A)鹽酸和鎂帶反應、雙氧水分解反應
 (B)鹽酸和鎂帶反應、鹽酸和碳酸鈣反應
 (C)雙氧水分解反應、鹽酸和鎂帶反應
 (D)雙氧水分解反應、鹽酸和碳酸鈣反應

評量目標：能了解氣體的製備方法

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jd-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5935	0.64	0.9883		0.6189		0.1927	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	653	0.36	5	0.02	270	0.24	378	0.99
	複選	18	0.01	1	0.00	6	0.01	11	0.03
	A	21823	12.08	15	0.05	12937	11.63	8871	23.32
	B	24972	13.82	40	0.13	13650	12.27	11282	29.65
	C	25997	14.38	308	0.98	15514	13.95	10175	26.74
	D	107263	59.35	31104	98.83	68829	61.89	7330	19.27
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 49 題

題目

若忽略針筒內鐵粉所占去的體積，試判斷組別二針筒內的氧氣是否完全耗盡？
 (A)全耗盡，消耗氣體比例等於氧氣含量
 (B)全耗盡，消耗氣體比例已超過氧氣含量
 (C)未耗盡，消耗氣體比例高於氧氣含量的 $\frac{2}{3}$
 (D)未耗盡，消耗氣體比例接近氧氣含量的一半

評量目標：能知道大氣中氧氣的含量並分析數據

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fa-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3751	0.46	0.8474		0.3081		0.1806	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	893	0.49	22	0.07	443	0.40	428	1.12
	複選	14	0.01	0	0.00	7	0.01	7	0.02
	A	26674	14.76	1183	3.76	17529	15.76	7962	20.93
	B	27516	15.23	1247	3.96	16933	15.23	9336	24.54
	C	57830	32.00	2352	7.47	42034	37.80	13444	35.34
	D	67799	37.51	26669	84.74	34260	30.81	6870	18.06
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00

第 50 題

題目

依據活性大小，判斷組別四針筒內的鐵粉理論上是否與氣體發生氧化還原反應？
 (A)因鐵的活性較小，故鐵粉不會被氧化
 (B)因鐵的活性較小，反應後鐵粉會被氧化
 (C)因鐵的活性較小，反應後氣體會被氧化
 (D)因鐵的活性較大，反應後鐵粉會被氧化

評量目標：能依據物質對氧的活性大小，判斷是否發生氧化還原反應

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jc-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4163	0.47	0.8598		0.3641		0.2018	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1262	0.70	16	0.05	626	0.56	620	1.63
	複選	5	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	75232	41.63	27059	85.98	40495	36.41	7678	20.18
	B	39866	22.06	942	2.99	27459	24.69	11465	30.13
	C	21341	11.81	659	2.09	11838	10.65	8844	23.24
	D	43020	23.80	2797	8.89	30788	27.69	9435	24.80
全體		180726	100.00	31473	100.00	111206	100.00	38047	100.00